

Oliver Kojan

1.1. Chceme: 1) $\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2)$

2) $\operatorname{Im}(\langle u, v \rangle) = \frac{1}{4} (\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2)$

pro libovolný $u, v \in V$, kde V je libovolný komplexní vekt. prostor se s.s. $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

1) Použitím vlastností (SSS) a (SL2) skalárního součinu dostáváme:

$$\begin{aligned} \|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 &= \langle u+v, u+v \rangle - \langle u-v, u-v \rangle = \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle \overline{u}, v \rangle \\ &+ \langle v, v \rangle - \langle u, u \rangle + \langle u, v \rangle + \langle \overline{u}, v \rangle - \langle v, v \rangle = 2\langle u, v \rangle + 2\langle \overline{u}, v \rangle \end{aligned}$$

Jelikož $x + \bar{x} = 2\operatorname{Re}(x)$, dostáváme $\|u+v\|^2 - \|u-v\|^2 = 4\operatorname{Re}(\langle u, v \rangle)$, odtud plyne tvrzení.

2) Opět použijeme vlastnosti skalárního součinu (SSS), (SL1) a (SL2) a dostáváme

$$\|u-iv\|^2 - \|u+iv\|^2 = \langle u-iv, u-iv \rangle - \langle u+iv, u+iv \rangle =$$

$$\begin{aligned}
 &= \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle - i \overline{\langle u, v \rangle} + \langle iv, iv \rangle - \langle u, u \rangle - i \langle u, v \rangle - i \overline{\langle u, v \rangle} - \langle iv, iv \rangle \\
 &= -2i \langle u, v \rangle + 2i \overline{\langle u, v \rangle}
 \end{aligned}$$

Jelikož $\bar{x} - x = -i2 \operatorname{Im}(x)$, dostáváme $\|u - iv\|^2 - \|u + iv\|^2 = i2 \overline{\langle u, v \rangle} - i2 \langle u, v \rangle$
 $= i2 (\overline{\langle u, v \rangle} - \langle u, v \rangle) = i2 (-i2 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle)) = 4 \operatorname{Im}(\langle u, v \rangle).$

